
RAPPORT DE PROJET

Étude de cas : Conception et déploiement d'une infrastructure Cloud
privée hyperconvergée

Basée sur des technologies Open Source

Préparé par : Bouzara Zakaria, Ouacherine Ilyes

Date : 13 février 2026

Sujet : Infrastructure, Virtualisation, HCI

Table des matières

1	Introduction et Contexte	2
1.1	L'Hyperconvergence (HCI)	2
2	Analyse de l'Existant et Problématique	2
2.1	Infrastructure actuelle de Sonatrach	2
2.2	Problématique identifiée	2
3	Comparaison : Propriétaire vs Open Source	2
4	Analyse des Solutions Open Source	3
4.1	Comparatif des solutions candidates	3
5	Solution Retenue : Stack Légère	3
5.1	Hyperviseur : Proxmox VE	3
5.2	Stockage : Ceph	3
5.3	Réseau : Open vSwitch	3
6	Justification Technique	4
7	Conclusion	4
8	Références et Webographie	5

1 Introduction et Contexte

1.1 L'Hyperconvergence (HCI)

L'Hyperconvergence (HCI) est une architecture informatique qui regroupe, dans un même serveur, les ressources de calcul, de stockage et de réseau. Ces ressources sont pilotées par une couche logicielle centralisée.

Cette approche permet de simplifier l'administration, de réduire les coûts matériels et de faciliter les déploiements.

2 Analyse de l'Existant et Problématique

2.1 Infrastructure actuelle de Sonatrach

Sonatrach dispose actuellement d'une infrastructure hyperconvergée basée sur la solution **Nutanix**, utilisée à l'échelle nationale.

- **Portée** : Déploiement sur plusieurs wilayas.
- **Usage** : Environnements de production critiques.
- **État** : Solution stable, performante et fiable.

Cependant, cette infrastructure est principalement adaptée aux environnements de production et aux grands déploiements.

2.2 Problématique identifiée

Pour les besoins de recherche, de test et de pré-production, l'utilisation de la solution Nutanix n'est pas toujours optimale :

- Coûts de licences élevés.
- Déploiement lourd pour de petits clusters.
- Besoin d'isolation des environnements de test.

Comment mettre en place une infrastructure hyperconvergée simple, légère et économique, capable de fonctionner sur de petits clusters (3 à 4 nœuds), tout en restant fiable et facile à administrer ?

3 Comparaison : Propriétaire vs Open Source

Les solutions propriétaires telles que **VMware** ou **Nutanix** offrent un support professionnel et des fonctionnalités avancées. Cependant, elles présentent plusieurs limites :

- Coûts élevés (licences et maintenance).
- Dépendance forte à un éditeur unique (Vendor Lock-in).
- Faible flexibilité pour des environnements de test locaux.

À l'inverse, les solutions **Open Source** comme **KVM** ou **Ceph** présentent plusieurs avantages :

- Indépendance technologique.
- Absence de coûts de licence.
- Transparence et auditabilité du code.

Dans un contexte de zones de test et de petits déploiements, l'approche Open Source apparaît comme la plus adaptée.

4 Analyse des Solutions Open Source

Le critère principal de sélection est la **faible consommation de ressources**, avec un fonctionnement stable sur des clusters de 3 à 4 nœuds.

4.1 Comparatif des solutions candidates

Solution	Avantages	Limites
OpenStack	Solution très complète et standardisée.	Très complexe et gourmande en ressources. Peu adaptée aux petits clusters.
Harvester	Interface moderne basée sur Kubernetes.	Consommation élevée en RAM et CPU. Moins mature pour les VM classiques.
Proxmox VE	Léger, simple à déployer, tout-en-un.	Moins orienté cloud public multi-tenant.

TABLE 1 – Comparaison des solutions Open Source

5 Solution Retenue : Stack Légère

Au regard des contraintes identifiées, la solution retenue repose sur une stack simple et efficace, adaptée aux zones de test locales.

5.1 Hyperviseur : Proxmox VE

Proxmox VE est une solution de virtualisation légère et facile à administrer.

- Fonctionne efficacement sur des serveurs modestes.
- Déploiement rapide sur des clusters de 3 nœuds.
- Interface web centralisée.

5.2 Stockage : Ceph

Le stockage distribué Ceph est intégré nativement à Proxmox.

- Réplication automatique des données.
- Haute disponibilité même sur de petits clusters.

5.3 Réseau : Open vSwitch

Open vSwitch permet une segmentation simple du réseau.

- Isolation des environnements de test.
- Gestion des VLANs sans matériel réseau complexe.

6 Justification Technique

Besoin identifié	Réponse de la solution
Simplicité d'administration	Interface web unique et intuitive.
Faible consommation de ressources	Moins de 1 Go de RAM consommé à vide.
Fonctionnement sur petits clusters	Cluster stable dès 3 nœuds avec quorum.

TABLE 2 – Justification du choix de Proxmox VE

7 Conclusion

La mise en place de clusters **Proxmox VE** dans les zones de test permet de compléter efficacement l'infrastructure Nutanix existante.

Cette solution Open Source répond aux contraintes de coût, de simplicité et de ressources, tout en offrant un niveau de fiabilité adapté aux besoins locaux de Sonatrach.

8 Références et Webographie

Les documents et ressources suivants ont servi de base à cette étude comparative et technique :

1. **XDA Developers** - Comparatif technique entre solutions de virtualisation :
<https://www.xda-developers.com/proxmox-vs-harvester/>
2. **Expert Insights** - Classement des meilleurs logiciels HCI :
<https://expertinsights.com/it-infrastructure/top-hyperconverged-infrastructure-hci-software/>
3. **Harvester HCI** - Documentation officielle de la solution SUSE :
<https://harvesterhci.io/>
4. **Proxmox Server Solutions** - Présentation de l'environnement virtuel :
<https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/overview>
5. **Ressource Vidéo** - Démonstration et tutoriels techniques :
<https://www.youtube.com/watch?v=Ngsk7m6NYf4>